

PROCESSOS COGNITIVOS E NEUROCIÊNCIAS

Memória e Aprendizagem

Como o cérebro registra, guarda e recupera experiências

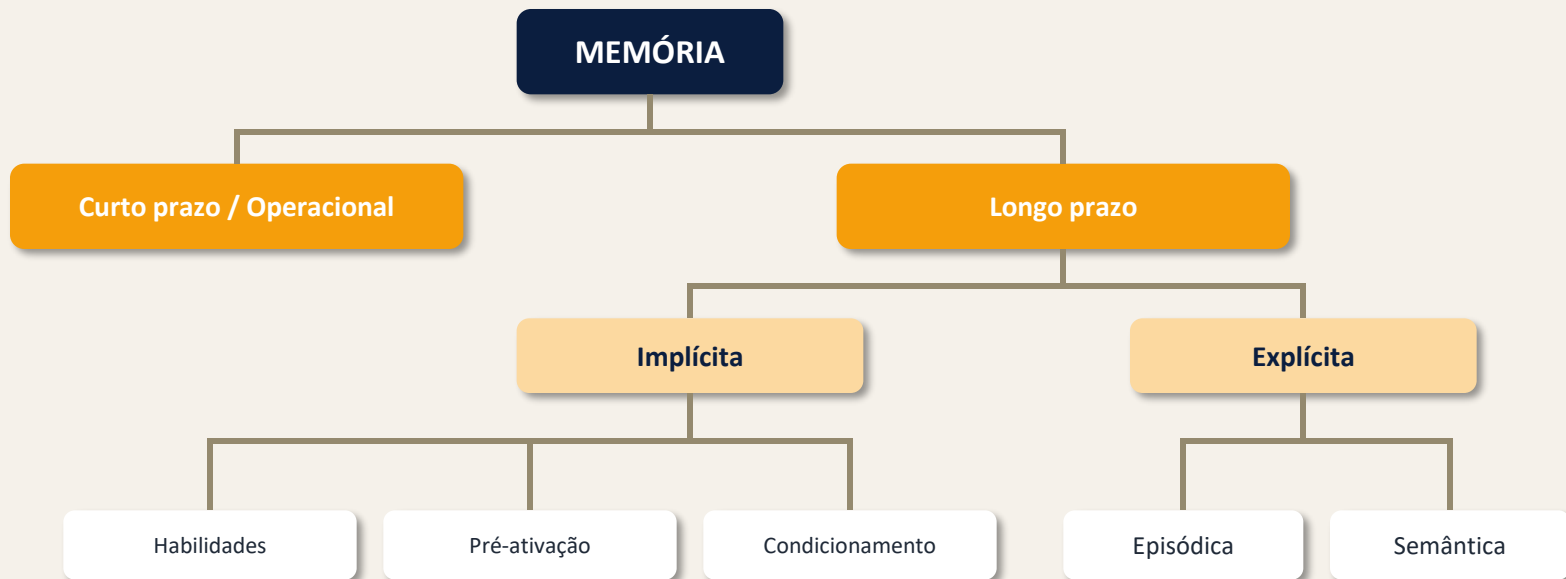
Sem memória, não existiríamos.

Quem somos, o que vivemos, nossas habilidades, hábitos e personalidade — tudo se sustenta sobre a memória. Ela é o substrato silencioso da experiência humana.



Taxonomia da memória

Uma visão geral antes de aprofundar em cada tipo



De segundos a poucos minutos

Duas modalidades complementares no curto prazo: armazenamento breve e manipulação ativa da informação.

Memória de Curto Prazo

Armazenamento breve

Registra e mantém pequenas quantidades de informação por curtos períodos — segundos a, no máximo, alguns minutos.

Exemplo: repetir um número de telefone até anotá-lo.

Capacidade limitada: $\sim 7 \pm 2$ itens (Miller, 1956).

Memória Operacional

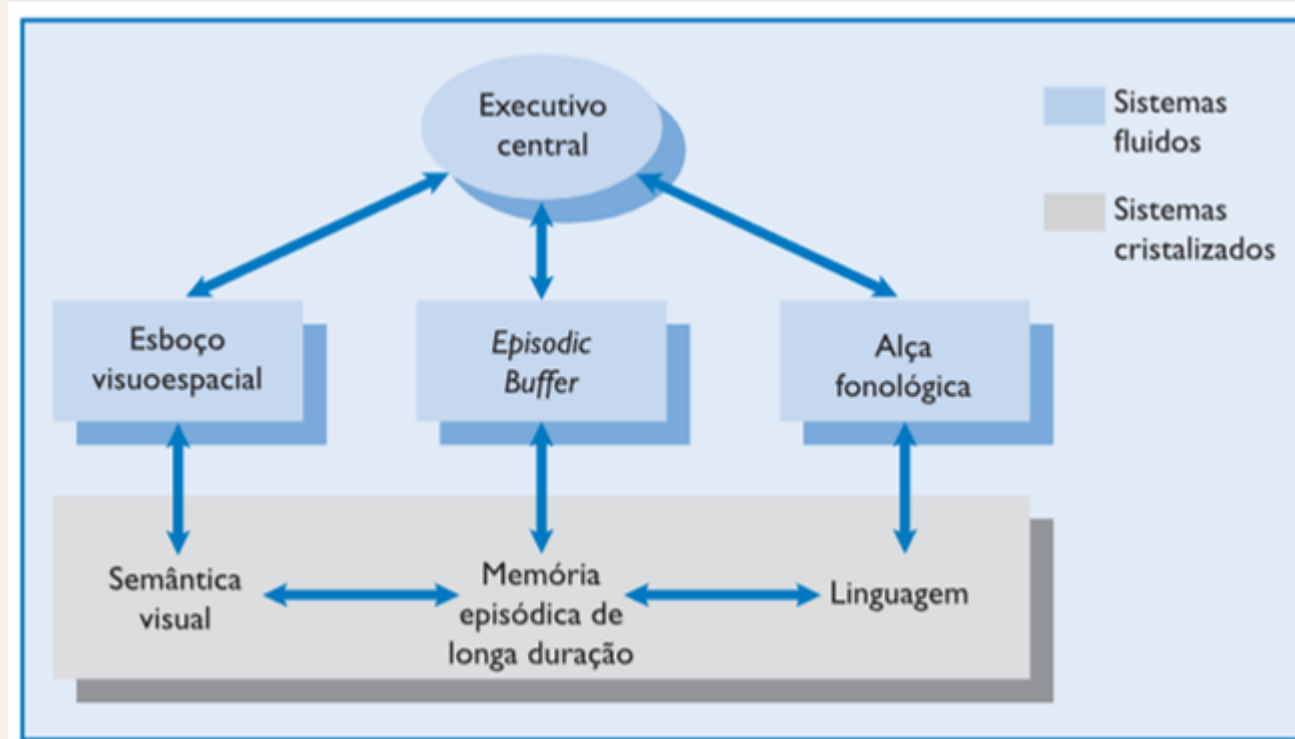
Manipulação ativa

Não apenas guarda — processa, manipula e integra informações em tempo real.

Fundamental para raciocinar, resolver problemas e compreender frases longas.

Modelo de Baddeley: executivo central, alça fonológica, esboço visuoespacial e buffer episódico.

Processamento e manipulação de informações



Henry Molaison — o paciente H.M.

O caso que dividiu a memória em sistemas distintos.



H.M. (1926–2008)
Neurocirurgia bilateral em 1953

- **Cirurgia**
Para tratar epilepsia grave, removeram bilateralmente hipocampo, amígdala e córtex entorrinal/parahipocampal.
- **Resultado clínico**
As crises cessaram, mas H.M. desenvolveu amnésia anterógrada profunda — incapaz de formar novas memórias explícitas.
- **O que se preservou**
Memórias antigas (pré-cirurgia) intactas. Capacidade de aprender habilidades motoras nova (tarefa do espelho) — sem lembrar de tê-las praticado.
- **Por que importa**
Demonstrou que memória não é um sistema único: implícita e explícita usam circuitos diferentes.

Henry Molaison em imagens

Retrato, neurocirurgia e exames pós-mortem que mudaram a neurociência da memória.



Henry Molaison em imagens

Retrato, neurocirurgia e exames pós-morte que mudaram a neurociência da memória.



Duas grandes famílias

A memória de longo prazo se divide segundo o que ela armazena e como acessamos esse conteúdo.

Implícita

Não declarativa · Inconsciente

Atua sem percepção consciente. Manifesta-se na ação: andar de bicicleta, digitar, reagir a estímulos. Independe do hipocampo e usa circuitos subcorticais.

Explícita

Declarativa · Consciente

Pode ser evocada e verbalizada. Lembrar de um aniversário, saber a capital de um país. Depende do lobo temporal medial — sobretudo o hipocampo.

Duas grandes famílias

A memória de longo prazo se divide segundo o que ela armazena e como acessamos esse conteúdo.

Implícita

Não declarativa · Inconsciente

Atua sem percepção consciente. Manifesta-se na ação: andar de bicicleta, digitar, reagir a estímulos. Independe do hipocampo e usa circuitos subcorticais.

Explícita

Declarativa · Consciente

Pode ser evocada e verbalizada. Lembrar de um aniversário, saber a capital de um país. Depende do lobo temporal medial — sobretudo o hipocampo.

O que sabemos sem perceber

Três modalidades de memória implícita — todas operam de forma automática, sem evocação consciente.

1

Habilidades e hábitos

Adquiridas por repetição e prática. Operam de forma estável e automática.

Ex.: andar de bicicleta, dirigir, digitar.

2

Pré-ativação (priming)

A exposição prévia a um estímulo facilita o reconhecimento de outro relacionado.

Ex.: ouvir “pão” faz reconhecer “manteiga” mais rápido.

3

Condicionamento

Aprendizagem associativa entre estímulos (clássico) ou entre comportamento e consequência (operante).

Ex.: salivar ao ouvir o sino; pressionar uma alavanca para receber alimento.

O que lembramos com consciência

A memória declarativa se divide segundo o conteúdo: vivências pessoais ou conhecimentos sobre o mundo.

Episódica

“O quê, quando e onde”

Evoca eventos vividos com riqueza de detalhes — contexto, lugar, emoção. Envolve quatro processos: codificação, armazenamento, consolidação e evocação. É construtiva: cada lembrança é remontada.

Ex.: lembrar do primeiro dia da faculdade, da última festa de aniversário.

Semântica

Conceitos e fatos sobre o mundo

Conhecimentos gerais desligados do contexto em que foram aprendidos. Tende a ser mais estável e mais bem fixada do que a episódica.

Ex.: saber que Brasília é a capital, conhecer o significado de “sinapse”.

Da entrada ao registro duradouro

As duas primeiras etapas: como a informação entra no sistema e como passa a ser mantida ao longo do tempo.

Codificação

“Entrada da informação”

Processo pelo qual novas informações são inicialmente adquiridas e processadas.

Quanto mais atenção for dedicada a informações e associadas a informações bem consolidadas, mais fácil de se lembrar.

Motivação ou relevância emocional também são fundamentais.

Ex.: prestar atenção em uma explicação e associar com os acontecimentos de sua vida pessoal.

Armazenamento

“Manutenção do registro”

Refere-se a mecanismos e locais pelos quais a nova informação é retida como uma memória de longa duração.

Tem uma capacidade quase ilimitada de armazenamento

Ex.: A matéria nova fica fresquinha na memória, porém mais fácil de ser esquecida.

Da fixação ao resgate

As duas etapas finais: como o traço se estabiliza no cérebro e como a memória é reativada quando precisamos dela.

Consolidação

“Estabilização do traço”

Processo que transforma informações ainda lábil/instável e armazenada temporariamente em uma forma mais estável.

Depende de expressões genéticas e síntese proteicas (LTP e LDP)

O sono — sobretudo REM e ondas lentas — é crítico para consolidar o aprendizado.

Ex.: dormir bem após estudar fixa o conteúdo aprendido. Depois de utilizar muito uma memória, se lembra dela sem esforço

Evocação

“Resgate da memória”

Processo pelo qual a informação armazenada é recuperada, “recordada”.

Processo construtivo, sujeito a distorções toda vez que é recordada.

Facilitada através de dicas e pistas

Ex.: Provas com alternativas podem auxiliar na recordação da resposta correta.

As imperfeições da memória

Os “sete pecados” descritos por Schacter — falhas que, paradoxalmente, têm valor adaptativo.

01

Distração

Falta de atenção: esquecemos onde colocamos as chaves, a panela no fogão.

02

Bloqueio

Incapacidade temporária de evocar — “está na ponta da língua”.

03

Atribuição

Associar a memória ao tempo, lugar ou pessoa errada. Reconhecimento falso.

04

Sugestibilidade

Incorporar à memória informações sugeridas pelo ambiente ou por outros.

05

Viés

Crenças e conhecimentos atuais distorcem o que lembramos do passado.

06

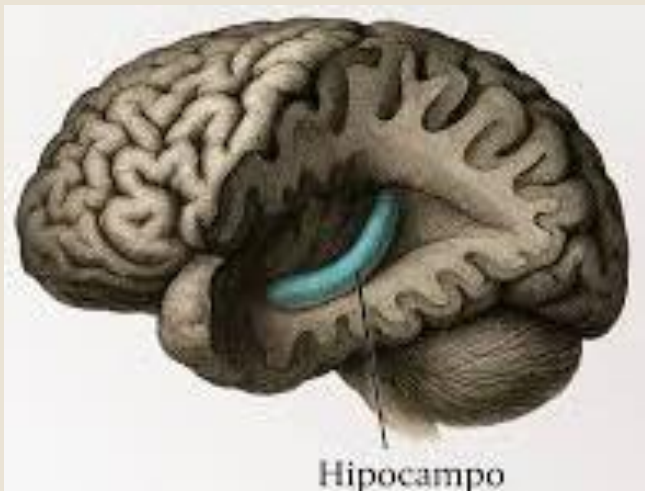
Persistência

Lembranças intrusivas que não conseguimos esquecer — traumáticas ou obsessivas.

“Um sistema de memória saudável não codifica, armazena ou evoca todos os detalhes de cada experiência.”

Onde a memória é criada

Cada sistema de memória depende de circuitos distintos do encéfalo.



Hipocampo

Hub de integração; consolida memória explícita. Conecta vivências momentâneas a memórias duradouras.

Lobo temporal medial (entorrinal/parahipocampal)

Porta de entrada do hipocampo — codificação de novas memórias declarativas.

Amígdala

Modula a memória pelo conteúdo emocional — aprendizagens com forte carga afetiva.

Cerebelo e gânglios da base

Habilidades motoras, hábitos, procedimentos — memória implícita.

O hipocampo é essencial para formar; o armazenamento final, no entanto, é cortical.

Onde a memória mora

Cada sistema de memória depende de circuitos distintos do encéfalo.



Córtex cerebral

Sítio do armazenamento de longo prazo das memórias declarativas.

Estriado e cerebelo

Guardam memórias procedurais — hábitos, habilidades motoras e respostas automáticas.

Sinapses (LTP e LTD)

O processo neurobiológico que materializa, através de mudanças sinápticas, o aprendizado e a memória

O hipocampo é essencial para formar; o armazenamento final, no entanto, é cortical.

LTP & LTD — o código neural

Os dois mecanismos celulares que transformam experiência em lembrança.

LTP

Potenciação de longa duração

“Neurônios que disparam juntos conectam-se com mais força.”

Estimulação repetida e intensa fortalece a sinapse. É a base celular da aprendizagem e da formação de memórias duradouras.

LTD

Depressão de longa duração

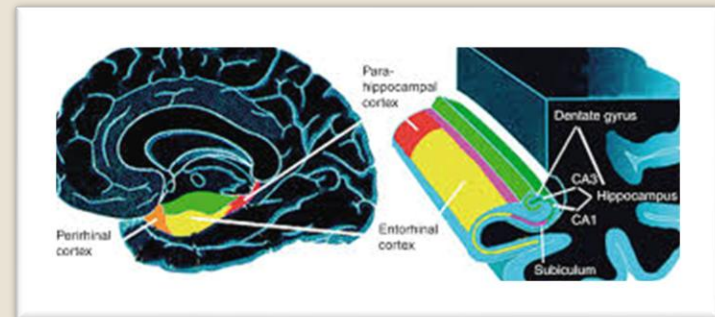
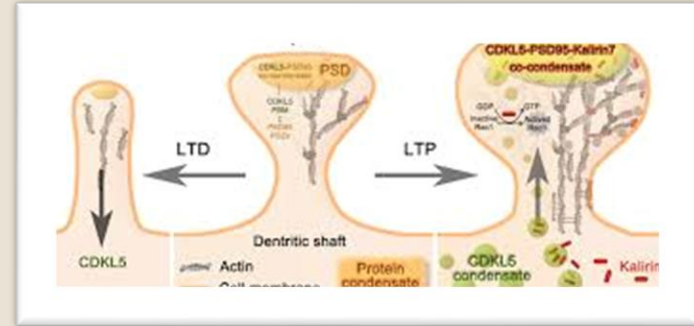
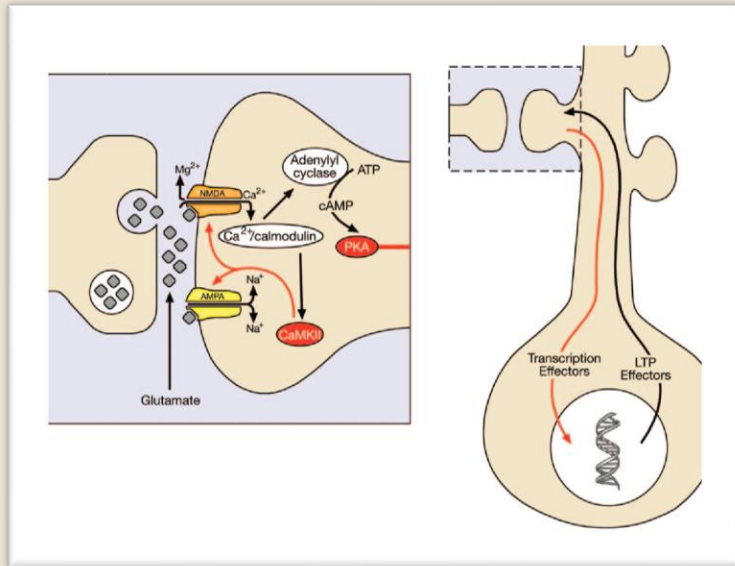
Enfraquecimento sináptico — quando a ativação é baixa ou dessincronizada.

Permite o esquecimento e o ajuste fino das redes neurais. Essencial para flexibilidade cognitiva e para reescrever aprendizagens.

A memória é o resultado da plasticidade sináptica moldada pela experiência.

Neuroanatomia, LTP e LTD em imagens

Espaços para inserir esquemas que ajudem a visualizar circuitos e plasticidade sináptica.



Quando a memória falha

Alterações de memória — desde lapsos transitórios até síndromes neurodegenerativas — revelam, em negativo, como cada etapa do sistema mnêmico funciona.

“Somos aquilo que recordamos. Sem memória, perdemos não apenas o passado, mas também o sentido do presente.”

— inspirado em Eric Kandel, neurocientista

Quando o eixo do tempo se quebra

Lesões cerebrais — em especial no hipocampo e estruturas mediais do lobo temporal — produzem dois padrões clássicos de amnésia, definidos pelo momento do evento.

Amnésia anterógrada

“Não consegue formar novas memórias”

Após a lesão, o paciente preserva memórias antigas, mas não consolida novos conteúdos declarativos. Causa típica: dano hipocampal bilateral. O caso clássico é H.M. — operado para tratar epilepsia.

Eixo do tempo da memória



Ex.: lembra da infância, mas esquece pessoas que conheceu hoje.

Amnésia retrógrada

“Perde memórias anteriores ao evento”

Há perda de conteúdos consolidados antes da lesão, com gradiente temporal: eventos recentes são mais afetados que os antigos (Lei de Ribot). Comum após TCE, AVC ou eletroconvulsoterapia.

Eixo do tempo da memória



Ex.: após TCE, esquece os meses anteriores ao acidente.

Quando o esquecimento vira síndrome

Três quadros que ilustram alterações de memória de origens distintas: neurodegenerativa, prodrômica e psicogênica.

Doença de Alzheimer

- ▶ Início insidioso com perda de memória episódica recente
- ▶ Placas β -amiloide e emaranhados de tau no córtex
- ▶ Atrofia precoce do hipocampo e do córtex entorrinal
- ▶ Evolui para afasia, apraxia e desorientação global

Ex.: idoso esquece o que comeu, mas relembra a juventude.

Comprometiment o Cognitivo Leve

- ▶ Queixa de memória confirmada por avaliação cognitiva
- ▶ Funcionalidade cotidiana ainda preservada
- ▶ Maior risco de progressão para demência
- ▶ Janela crítica para intervenção e neuroproteção

Ex.: esquece compromissos, mas mantém autonomia.

Amnésia dissociativa

- ▶ Esquecimento de eventos autobiográficos estressantes
- ▶ Sem lesão estrutural identificável em exames
- ▶ Pode envolver fuga dissociativa em casos graves
- ▶ Frequente em TEPT, abuso e trauma agudo

Ex.: sobrevivente não recorda detalhes do trauma.